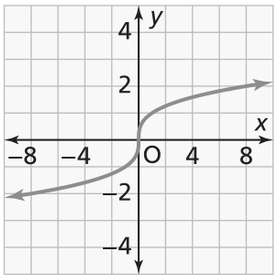
For Qatar MoE Use Only

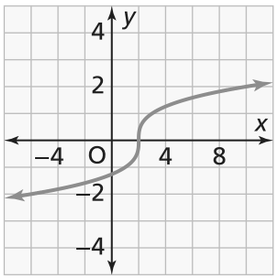
الإجابات

.26



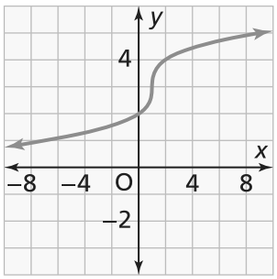
$1 \le f(x) \le 2$ عندما $1 \le x \le 8$

.27



$1 \le g(x) \le 2$ عندما $3 \le x \le 10$

.28



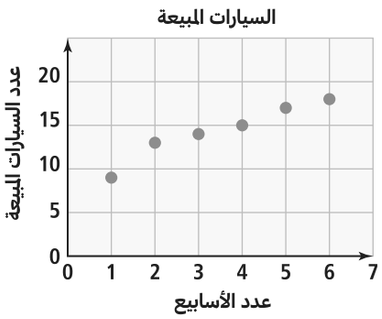
$2 \le p(x) \le 5$ عندما $0 \le x \le 9$

29. 0.102

30. 0.397

31. 0.540

.35



$f(x) = 10\sqrt[3]{x}$

المبيعات ستتزايد باستمرار، لكن بوتيرة أبطأ.

36. $s(C) = \sqrt[3]{144\,C}$

.37 **a.** $x^3 = 102\,714$

b. 46.8 in إنشًا تقريبًا.

c. المساحة السطحية للصندوق؛ فهي أكبر من المساحة السطحية للمكعب بحوالي $170\ in^2$

تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

.35 **نمذج** افتتح خالد مؤخرًا شركة لبيع السيارات. المبيعات الأسبوعية مبيّنة في الجدول أدناه.

الأسبوع	1	2	3	4	5	6
السيارات المبيعة	9	13	14	15	17	18

ارسم التمثيل البياني لمبيعات الشركة واكتب دالة الجذر التكعيبي التي تنمذج المبيعات تقريبًا. ثم وضّح معنى خصائص دالة الجذر التكعيبي بالنسبة لمبيعات الشركة على المدى الطويل.

.36 **تواصل بدقة** تقوم شركة سلطان للشمع بتعبئة الشمع الملون لصنع الشموع المنزلية في أوعية مكعبة الشكل. يحتاج خط الإنتاج في الشركة إلى تصميم أحجام الأوعية استنادًا إلى تكلفتها. اكتب دالة الجذر التكعيبي التي تُبين أطوال أضلاع الوعاء، x، بالإنشات بما يتناسب مع التكلفة المعطاة، C.

.37 **روابط في الرياضيات** مكعب حجمه يساوي حجم صندوق طوله 4 ft 5 in وعرضه 3 ft 2 in وعمقه 4 ft 3 in.

a. اكتب مقدارًا ينمذج طول أحد أضلاع المكعب.

b. أوجد طول ضلع المكعب.

c. أيهما أكبر، المساحة السطحية للمكعب أم المساحة السطحية للصندوق؟ بكم أكبر؟

تدرَّب على اختبار

.38 حلّل الخصائص الأساسية للدالة $g(x) = \sqrt[3]{x-8} + 4$.
أي من العبارات التالية صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

A. مجال الدالة g هو $x \ge 8$.

B. مدى الدالة g هو جميع الأعداد الحقيقية.

C. كلما اقتربت قيمة x من اللانهاية، اقتربت قيمة $g(x)$ من اللانهاية.

D. التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt[3]{x}$ بمقدار 8 وحدات إلى اليسار و 4 وحدات إلى الأعلى.

E. للدالة قيمة مطلقة صغرى عند $x = 8$

.39 **اختبار SAT/ACT** ما الذي يبين متوسط معدل تغير $f(x) = \sqrt[3]{x} - 2$ في الفترة $1 \le x \le 4$؟

Ⓐ 0.47

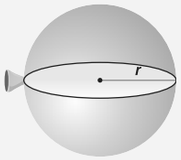
Ⓑ 0.20

Ⓒ −0.20

Ⓓ −0.47

Ⓔ −1.53

.40 **مهمة إدائية** يملأ بدر بالونات كروية الشكل لإجراء تجربة. تتطلب التجربة ملء جميع البالونات بنفس الكمية من الماء، لكن بدرًا لا يملك أداة لقياس السعة.



الجزء A اكتب دالة الجذر التكعيبي التي يمكن لبدر استعمالها لتوقع طول نصف القطر المرتبط بحجم معين باستعمال الصيغة $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

الجزء B صِف مجالًا ومدىً معقولين لدالة الجذر التكعيبي.

الجزء C إذا افترضنا أن حجم كل بالون يجب أن يكون $72\ in^3$، فكم يجب أن يكون طول نصف قطر البالون؟

.40 **الجزء A** $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

الجزء B قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة:

$1 \le r \le 4;\ 4 \le V \le 270$

الجزء C 2.58 in تقريبًا

For Qatar MoE Use Only